

Operações (Operações) — 2ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Conceito e classificação de sistemas lineares

O aluno precisa aprender: o que significa resolver um sistema — achar valores que sirvam a todas as equações ao mesmo tempo — e que o resultado pode ser uma solução, infinitas ou nenhuma.

A avaliação vai verificar se ele: diz o que faz de um terno de números a solução de um sistema, sem tomar a parte pelo todo e sem ignorar que a ordem dos valores importa; e classifica um sistema de equações proporcionais, sem tratar uma solução encontrada como prova de que ela é a única.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ O que é solução de um sistema	dizer que a solução é um conjunto ordenado de valores que satisfaz todas as equações ao mesmo tempo	testar um terno dado nas três equações e decidir se ele é solução	explicar por que satisfazer parte das equações não basta, e por que a ordem dos valores importa
★ As três classes: solução única, infinitas soluções, nenhuma solução	nomear as três e dizer quantas soluções cada uma tem	classificar um sistema novo a partir do determinante e da comparação entre as equações	explicar por que o determinante nulo não decide sozinho entre infinitas soluções e nenhuma
Equação linear e forma matricial	reconhecer quando uma equação é linear e montar a matriz dos coeficientes	traduzir uma situação de duas grandezas num sistema	explicar por que a incógnita ausente ocupa a coluna com coeficiente zero
Sistemas equivalentes e sistemas homogêneos	listar as três transformações que preservam a solução	verificar se dois sistemas são equivalentes	explicar por que um sistema homogêneo sempre tem ao menos uma solução

Capítulo 2 — Métodos de resolução

O aluno precisa aprender: a resolver um sistema por substituição, por adição ou por escalonamento, e a conferir o resultado nas equações originais.

A avaliação vai verificar se ele: resolve um sistema de duas equações até o par ordenado, sem trocar a ordem dos valores, sem errar o sinal e sem parar num par que satisfaz só uma das equações; e, diante de

uma soma de duas equações comparada com a terceira, separa a equação que **contradiz** o que as outras dizem daquela que apenas **repete** o que elas já diziam.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Resolver um sistema por substituição ou por adição	reconhecer qual método o formato do sistema favorece	resolver um sistema novo até o par ordenado e verificar o resultado nas equações originais	explicar por que a verificação precisa usar as equações originais, e não as transformadas
★ Escalonamento: a forma triangular e a leitura das linhas finais	dizer o que significam uma linha toda nula e uma linha que iguala zero a um número diferente de zero	escalonar um sistema e ler a classe a que ele pertence	diagnosticar, num escalonamento já feito, o que a última linha permite e o que ela não permite concluir
As operações que preservam a solução	listar as três operações permitidas	aplicá-las até obter a forma triangular	explicar por que essas três não alteram o conjunto solução
Substituição reversa	dizer por onde ela começa	completar a resolução a partir do sistema triangular	explicar por que ela começa na última equação não nula

Capítulo 3 — Determinantes, Cramer e discussão

O aluno precisa aprender: a usar o determinante para dizer a que classe um sistema pertence, a aplicar a regra de Cramer só onde ela vale, e a discutir um sistema cujo comportamento depende de um parâmetro.

A avaliação vai verificar se ele: diz qual condição precisa valer para que a regra de Cramer possa ser usada, sem transferi-la para os termos independentes nem para as matrizes substituídas; e, num sistema com parâmetro cujo determinante já vem calculado, encontra o valor crítico e diz o que ele produz, sem tratar o determinante nulo como se decidisse sozinho entre infinitas soluções e nenhuma.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ A regra de Cramer e a condição que a torna válida	dizer qual condição precisa valer para que a regra possa ser usada	calcular as incógnitas de um sistema pelos determinantes	explicar por que a regra deixa de existir quando o determinante principal se anula
★ Discutir um sistema que depende de um parâmetro	localizar os valores do parâmetro que anulam o determinante	analisar o que acontece com o sistema em cada valor crítico	justificar a classe do sistema em cada caso, comparando as equações
Matrizes substituídas	dizer o que se substitui em cada uma	montar as matrizes de um sistema dado	explicar por que só a coluna da incógnita correspondente muda
Postos e o teorema que compara as duas matrizes	dizer o que é o posto	comparar os dois postos e o número de incógnitas	explicar por que essa comparação decide o que o determinante sozinho não decide